Лабораторная работа №4. Параллельное умножение матриц с использованием OpenMP

Выполнил: Москаленко Дмитрий, группа 11-401

1. Реализация и система

Реализованы пять вариантов умножения матриц double: ijk_seq, ijk_omp, ikj_seq, ikj_omp и blocked_omp (потоки делят полосы строк C). Результат каждого варианта сравнивается с ijk_seq (допуск 10^{-6}), время - медиана из 5 замеров. Процессор Intel Core i5-12450H: 8 ядер (12 логических процессоров), кеш L1 - 704 КБ, L2 - 7 МБ, L3 - 12 МБ; компилятор GCC 16.2.0 (MSYS2), ключ -O3.

2. Результаты

Таблица 1. Влияние размера матрицы (8 потоков, b = 32)

N	ijk_seq, с	ijk_omp, с	ikj_seq, с	ikj_omp, с	blocked_omp, с
128	0,001	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
256	0,009	0,003	0,003	0,001	0,001
512	0,327	0,044	0,024	0,006	0,007
1024	6,811	0,616	0,441	0,079	0,058

Таблица 2. Влияние числа потоков (N = 1024, b = 32)

Потоки	ijk_omp, с	S ijk	ikj_omp, с	S ikj	E ikj	blocked_omp, с
1	6,693	1,09	0,434	1,03	103 %	0,220
2	1,889	3,88	0,213	2,09	104 %	0,124
4	1,147	6,39	0,122	3,65	91 %	0,077
8	0,616	11,89	0,079	5,63	70 %	0,058
16	0,466	15,72	0,070	6,36	40 %	0,060

S = Tseq / Tp, E = S / p; Tseq - медиана по всем запускам с N = 1024: ijk_seq = 7,33 с, ikj_seq = 0,445 с.

Таблица 3. Влияние размера блока (N = 1024, 8 потоков)

Размер блока	blocked_omp, с	T ikj_seq / T blocked_omp
16	0,073	6,10
32	0,058	7,67
64	0,067	6,64

3. Вывод

Самым медленным оказался порядок ijk: при N = 1024 ikj_seq быстрее ijk_seq примерно в 15 раз (0,441 с против 6,811 с), хотя число операций одинаковое. В ijk внутренний цикл читает матрицу B по столбцу с шагом N элементов, и почти каждое обращение - промах кеша, а в ikj обращения к B и C идут по строкам и используют кеш-линию целиком. Самым быстрым стал blocked_omp: блок 32×32 занимает 8 КБ, три блока помещаются в кеш L1 (48 КБ на ядро) и используются многократно; при b = 64 три блока (96 КБ) в L1 уже не помещаются, а при b = 16 растут накладные расходы на циклы. Ускорение ikj_omp близко к линейному до 4 потоков (E = 91 %), затем рост замедляется (E = 40 % на 16 потоках), а время blocked_omp после 8 потоков перестаёт уменьшаться. Ограничения - 8 физических ядер разной производительности, 12 логических процессоров за счёт SMT и общие для всех ядер кеш L3 и пропускная способность памяти. Ускорение ijk_omp получилось больше числа потоков, вероятно, потому что последовательная версия крайне неэффективно использует кеш, а при нескольких потоках работают L1 и L2 сразу нескольких ядер. Время ijk_seq заметно колебалось между запусками (от 4,2 до 11,2 с), поэтому ускорение считалось относительно медианы по всем запускам.